

群、子群、陪集、正规子群与群同态

zhangjunshuo

2026 年 9 月

本讲为 Lec 06, 结合笔记与教材整理。对照教材是 Dummit–Foote 《Abstract Algebra》(简称 [DF]) 与 《离散数学与结构》(简称 [DS]), 完整信息见文末参考文献。记号按 [DF] 对齐: 二面体群记 D_{2n} ([DS] 记 D_n), 元素阶记 $|g|$, 循环群记 $\mathbb{Z}_n$, 单位元记 e ([DF] 写作 1)。

目录

1	群的公理与基本例子	4
1.1	群的定义	4
1.2	单位元、逆元与消去律	4
1.3	基本例子	4
2	二面体群与自由群	5
2.1	二面体群	5
2.2	自由群	6
2.3	关系与表示	7
3	对称群	7
3.1	循环记号	7
3.2	分解的唯一性与书写规则	8
3.3	逆	8
3.4	乘积约定	8
4	子群与陪集	8
4.1	子群判定	8
4.2	陪集	9
5	正规子群	10
5.1	定义与等价形式	10

5.2	判别与例子	10
5.3	传递性	11
6	商集与商群	11
6.1	商集与乘法的良定义性	11
6.2	商群的群公理	12
6.3	例	12
7	群同态: 定义、核与像	12
7.1	定义	12
7.2	同态保持的结构	13
7.3	核与像	13
7.4	单射与满射	13
7.5	例	14
7.6	同态的纤维	14
8	第一同构定理 (First Isomorphism Theorem)	14
8.1	定理	14
8.2	证明	15
8.3	例	15
8.4	推论	15
9	对应定理 (Correspondence Theorem)	16

记号速查

- $(G, \cdot)$: 群; e : 单位元; a^{-1} : 逆元; $|G|$: 群的阶; 交换 (Abel) 群: $ab = ba$ 对一切成立。
- $H \leq G$: 子群; 判定: $H \neq \emptyset$ 且 $\forall a, b \in H, ab^{-1} \in H$ 。
- $gH = \{gh : h \in H\}$: 左陪集; $Hg = \{hg : h \in H\}$: 右陪集; $G/H = \{gH : g \in G\}$: 左陪集的集合。
- $|G/H|$: 指数 (陪集个数); G 有限时 $|G/H| = |G|/|H|$, 即 $|G| = |G/H| \cdot |H|$ 。
- $N \trianglelefteq G$: 正规子群 ($gN = Ng$ 对一切 g); G/N : 商群, 运算 $(gN)(hN) = (gh)N$ 。
- $\varphi : G \rightarrow H$: 同态; $\ker \varphi = \{g : \varphi(g) = e_H\}$: 核; $\operatorname{im} \varphi = \varphi(G)$: 像; $G \cong H$: 同构。
- 纤维: $\varphi^{-1}(h) = g \ker \varphi$ (任取 $\varphi(g) = h$); 第一同构定理: $G/\ker \varphi \cong \operatorname{im} \varphi$ 。
- D_{2n} : 二面体群 (阶 $2n$; 课堂记 D_n); r : 旋转 $2\pi/n$; s : 反射。
- S_n 、 $\operatorname{Sym}(\Omega)$: 对称群; $(c_1 c_2 \cdots c_k)$: 循环; 置换复合从右往左。
- $F(S)$: 自由群; $\langle S \mid R \rangle$: 生成元与关系 (表示)。
- $\mathbb{Z}_n = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: n 阶循环群; $\mathbb{Z}_n^\times$: 模 n 的可逆剩余类。
- $GL_n(F)$: 可逆矩阵群; $SL_n(F) = \{A : \det A = 1\}$; $GL_n(F)/SL_n(F) \cong F^\times$ 。
- 记号对照: 二面体群本讲记 D_{2n} ([DS] 记 D_n); 单位元记 e ([DF] 写作 1); 指数记 $|G/H|$ ([DF] 记 $|G:H|$, [DS] 记 $[G:H]$)。

1 群的公理与基本例子

参考: [DF] Dummit-Foote 《Abstract Algebra》§1.1、§1.4; [DS] 《离散数学与结构》§9.1。

1.1 群的定义

群 (group) 是一对 $(G, \cdot)$, 其中 $\cdot$ 是 G 上的二元运算

$$\cdot: G \times G \longrightarrow G,$$

且满足三条公理:

- 结合律 (associativity): $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ 对任意 $a, b, c \in G$ 成立;
- 单位元 (identity): 存在 $e \in G$, 使 $e \cdot a = a \cdot e = a$ 对任意 $a \in G$ 成立;
- 逆元 (inverse): 每个 $a \in G$ 都有 $a^{-1} \in G$, 使 $a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$ 。

为省事, 以下把 $a \cdot b$ 简写成 ab 。若还满足 $ab = ba$, 称 G 为 Abel 群 (Abelian group)。如果不是 Abel 群, 一般不能调换乘积中两个因子的顺序。

1.2 单位元、逆元与消去律

单位元唯一。 设 e, f 都是单位元。 ef 既等于 e (因为 f 是单位元), 又等于 f (因为 e 是单位元), 所以 $e = ef = f$ 。

逆元唯一。 设 b, c 都是 a 的逆元, 则

$$b = eb = (ca)b = c(ab) = ce = c$$

(各步依次用到: e 是单位元, c 是 a 的逆元, 结合律, b 是 a 的逆元, e 是单位元。)

由逆元与结合律得到消去律 (cancellation law):

$$ab = ac \Rightarrow b = c, \quad ba = ca \Rightarrow b = c.$$

几个常用结论:

- 方程 $ax = b$ 有唯一解 $x = a^{-1}b$, 方程 $ya = b$ 有唯一解 $y = ba^{-1}$;
- $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$;
- $(a^{-1})^{-1} = a$ 。

1.3 基本例子

- $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 在加法下是 Abel 群, 单位元 0 , 逆元 $-a$ 。

- 域 F 的乘法群 $F^\times = F \setminus \{0\}$; 特别地 $\mathbb{Q}^\times, \mathbb{R}^\times, \mathbb{C}^\times$ 在乘法下是 Abel 群 (去掉 0 是必要的)。
- $GL_n(F)$ (general linear group) 是域 F 上可逆 $n \times n$ 矩阵在乘法下构成的群; $SL_n(F)$ (special linear group) $= \{A \in GL_n(F) : \det A = 1\}$ 与正交矩阵全体 ($F = \mathbb{R}$ 时) 也各自构成群。矩阵乘法一般 $AB \neq BA$ 。
- $\mathbb{Z}_n$ 在模 n 加法下是 Abel 群; $\mathbb{Z}_n^\times$ (与 n 互素的剩余类) 在乘法下是 Abel 群。

复合约定: fg 表示先做 g 再做 f (从右往左读)。置换和二面体群的计算都按这个约定。

2 二面体群与自由群

参考: [DF] Dummit-Foote 《Abstract Algebra》§1.2 (二面体群)、§6.3 (自由群); [DS] 《离散数学与结构》§9.1、§9.3。

记号说明: 采用 [DF] 的 D_{2n} (下标是群的阶); [DS] 把同一个群记作 D_n 。

2.1 二面体群

正 n 边形 ($n \geq 3$) 的全体对称在复合下构成二面体群 (dihedral group) D_{2n} , 共有 $2n$ 个元素。取 r 为旋转 $2\pi/n$, s 为一条固定轴的反射, 则

$$r^n = e, \quad s^2 = e, \quad rs = sr^{-1}.$$

($r^n = e$: 转 n 次回到原处; $s^2 = e$: 反射两次等于不动; $rs = sr^{-1}$: 反射把旋转方向倒过来, 等价写法 $srs = r^{-1}$ 。)

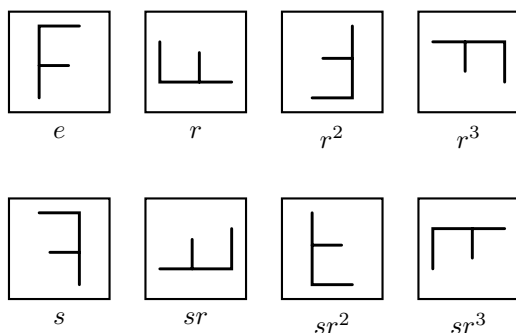


图: 正方形 (D_8) 的八个对称。上行为旋转 e, r, r^2, r^3 ; 下行为反射 s, sr, sr^2, sr^3 (分别关于四条对称轴, 其中 s 关于竖直轴); r 是逆时针转 90° 。

用生成元和关系写成

$$D_{2n} = \langle r, s \mid r^n = s^2 = e, rs = sr^{-1} \rangle.$$

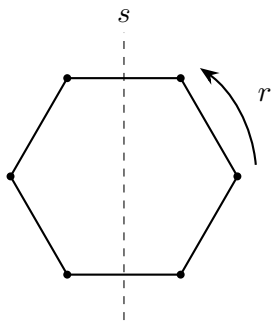


图: D_{2n} 的生成元——旋转 r 与关于竖直虚线轴的反射 s (图中 $n = 6$)。

由此可得 $r^k s = s r^{-k}$, 于是每个元素都能唯一地写成

$$r^k \text{ 或 } s r^k, \quad 0 \leq k < n,$$

即 $D_{2n} = \{e, r, \dots, r^{n-1}, s, sr, \dots, sr^{n-1}\}$ 。

例如

$$(sr^2)(sr^5) = s(r^2s)r^5 = s(sr^{-2})r^5 = r^3.$$

注意 $r^2s = sr^{-2}$, 不能把 r^2s 写成 sr^2 。当 $n \geq 3$ 时 D_{2n} 一般不是 Abel 群, 例如 $sr = r^{-1}s$ 。

2.2 自由群

给定字母表 S 。把每个 $s \in S$ 与形式逆记号 s^{-1} 放在一起, S 上的词 (word) 是有限字符串

$$w = s_1^{\varepsilon_1} s_2^{\varepsilon_2} \cdots s_k^{\varepsilon_k}, \quad s_i \in S, \quad \varepsilon_i \in \{1, -1\},$$

空串 (长度为 0 的词, 记作 e) 也允许。

相等关系。把能通过下面操作互相转化的词视为相等: 在词中任意位置插入或删除相邻互逆对,

$$w s s^{-1} w' \sim w w', \quad w s^{-1} s w' \sim w w'.$$

自由群 (free group) $F(S)$ 的元素就是这些词模掉上述等价关系得到的等价类。

群运算。两个类 $[u]$ 、 $[v]$ 的乘积定义为: 各取一个代表词 u, v , 拼接起来, 取拼接词所在的类,

$$[u] \cdot [v] = [uv].$$

换一组代表词不会改变结果: 把 u 换成同类词 u' , 只需对拼接词 uv 的前半段做同样的插入/删除, 就得到 $u'v$, 所以 uv 与 $u'v$ 同类; 对 v 同理。因此乘法是良定义的。

例如 $[ab] \cdot [b^{-1}c]$: 拼接得 $abb^{-1}c$, 删去 bb^{-1} 得 ac , 所以乘积是 $[ac]$ 。

空词的类 e 是单位元。词 $w = s_1^{\varepsilon_1} \cdots s_k^{\varepsilon_k}$ 的逆元是反序并逐个取逆:

$$w^{-1} = s_k^{-\varepsilon_k} \cdots s_1^{-\varepsilon_1},$$

因为 $ww^{-1} = s_1^{\varepsilon_1} \cdots s_k^{\varepsilon_k} s_k^{-\varepsilon_k} \cdots s_1^{-\varepsilon_1}$ 中的互逆对可以逐对删去, 最后剩下空词。

自由性。自由群中除了由群的性质可推出相等的以外都不相等: 例如 $aba^{-1}b^{-1} \neq e$, 而 $abb^{-1}a^{-1} = e$ 。

2.3 关系与表示

$\langle r, s \mid r^n = s^2 = e, rs = sr^{-1} \rangle$ 这种写法叫群的表示 (presentation): 竖线左边是生成元 (generators), 右边是关系 (relations)。

对照自由群: $F(r, s)$ 的相等最少——只承认由群的性质推出的相等; 在它上面再要求 $r^n = e$ 、 $s^2 = e$ 、 $rs = sr^{-1}$ 成立, 能推出的相等变多, 得到的群正是 D_{2n} 。

有了关系就可以化简词, 例如由 $rs = sr^{-1}$ 得 $r^k s = sr^{-k}$, 于是每个元素都能整理成 r^k 或 sr^k 的形式。

3 对称群

参考: [DF] Dummit-Foote 《Abstract Algebra》§1.3; [DS] 《离散数学与结构》§9.2。

非空集合 Ω 上全体双射 (置换, permutation) 在复合下构成对称群 (symmetric group) $\text{Sym}(\Omega)$ 。当 Ω 取前 n 个整数时记作 S_n ; 用 $\{1, \dots, n\}$ 或 $\{0, \dots, n-1\}$ 编号只是习惯不同。

3.1 循环记号

以 $\Omega = \{0, 1, \dots, 9\}$ 上的置换为例, σ 由下表给出 (左列是 a , 右列是 $\sigma(a)$):

a	$\sigma(a)$
0	1
1	3
2	5
3	7
4	9
5	2
6	4
7	6
8	8
9	0

用循环记号写成

$$\sigma = (0\ 1\ 3\ 7\ 6\ 4\ 9)(2\ 5)(8),$$

含义是 $0 \mapsto 1 \mapsto 3 \mapsto 7 \mapsto 6 \mapsto 4 \mapsto 9 \mapsto 0$, $2 \leftrightarrow 5$, 8 不动。一般地, 循环 (cycle) $\tau = (c_1 \ c_2 \ \cdots \ c_k)$ 表示下面定义的双射:

$$\tau(x) = \begin{cases} c_{(i \bmod k)+1}, & x = c_i \ (1 \leq i \leq k), \\ x, & x \notin \{c_1, \dots, c_k\}. \end{cases}$$

也就是说: 循环里的元素换成下一个 (最后一个的下一个回到第一个), 不在循环里的元素不动。特别地, 长度 1 的循环 (c) 把 c 映到它自己, 就是恒等映射, 所以书写时可以省略。

3.2 分解的唯一性与书写规则

每个置换都能写成若干互不相交循环的乘积 (有限集合上总能做到)。分解式唯一: 不计循环之间的书写顺序, 也不计每个循环从哪个元素写起。省略长度 1 的循环, σ 通常记作 $(0 \ 1 \ 3 \ 7 \ 6 \ 4 \ 9)(2 \ 5)$ 。

3.3 逆

把每个循环反向读, 就得到逆置换:

$$\sigma^{-1} = (9 \ 4 \ 6 \ 7 \ 3 \ 1 \ 0)(5 \ 2)(8).$$

因为循环把 c_i 映到 c_{i+1} , 反过来就把 c_{i+1} 映回 c_i 。

3.4 乘积约定

两个置换的乘积从右往左读: $(\alpha\beta)(x) = \alpha(\beta(x))$ 。

4 子群与陪集

参考: [DF] Dummit-Foote 《Abstract Algebra》§2.1、§3.2 (Lagrange 定理即 [DF] Theorem 8); [DS] 《离散数学与结构》§9.3-9.4。

4.1 子群判定

设 G 是群。非空子集 $H \subseteq G$ 若在 G 的运算下仍是群, 称为 G 的子群 (subgroup), 记 $H \leq G$ 。子群单独看也是一个群; 它的单位元必与 G 的单位元相同: 若 $e_H \in H$ 在 H 中当单位元, 则 $e_H e_H = e_H = e_H e$, 在 G 中消去 e_H 得 $e_H = e$ 。

直接验证子群时, 实际需要的是两条比较简单的封闭性规则:

- 乘法封闭: $a, b \in H \Rightarrow ab \in H$;
- 逆元封闭: $a \in H \Rightarrow a^{-1} \in H$ 。

(再加上 H 非空; 结合律由 G 继承, 不必重验。) 下面这条判定准则 (subgroup criterion) 把两条压成一条:

$$H \leq G \iff H \neq \emptyset \text{ 且 } \forall a, b \in H, ab^{-1} \in H.$$

证明两个方向。若准则成立, 逐条验证 H 满足群的性质:

- 结合律: 由 G 继承;
- 单位元: 取 $a = b \in H$ 得 $e = aa^{-1} \in H$;
- 逆元: 取 $a = e$ 得 $b^{-1} \in H$;
- 乘法封闭: 于是 $a(b^{-1})^{-1} = ab \in H$ 。

所以 H 满足群的性质, 是 G 的子群。反过来, 若 H 非空且满足群的性质, 则对任意 $a, b \in H$, 先有 $b^{-1} \in H$, 再由乘法封闭得 $ab^{-1} \in H$, 准则成立。

例: $\mathbb{Z} \leq \mathbb{Q} \leq \mathbb{R} \leq \mathbb{C}$ (都看成加法群) 是子群链; $n\mathbb{Z} = \{na : a \in \mathbb{Z}\} \leq \mathbb{Z}$ 。

4.2 陪集

设 $H \leq G$, $g \in G$ 。左陪集 (left coset) 为 $gH = \{gh : h \in H\}$, 右陪集 (right coset) 为 $Hg = \{hg : h \in H\}$ 。把陪集 (coset) 看成等价类: g 与 g' 落在同一个左陪集里, 当且仅当 $g^{-1}g' \in H$, 这是一个等价关系。

两个左陪集要么相等, 要么不交。先看一个元素是否属于 gH 的几种等价说法:

$$g' \in gH \iff (\exists h \in H) g' = gh \iff g^{-1}g' \in H \iff (g')^{-1}g \in H.$$

再证相交的情形必相等。设 $gH \cap g'H \neq \emptyset$, 取公共元素 $x = gh_1 = g'h_2$ ($h_1, h_2 \in H$), 则 $g^{-1}g' = h_1h_2^{-1} \in H$ 。任取 $gh \in gH$,

$$gh = g(g^{-1}g')(g^{-1}g')^{-1}h = g'((g^{-1}g')^{-1}h) \in g'H,$$

所以 $gH \subseteq g'H$; 同理 (把 g, g' 互换) 得 $g'H \subseteq gH$, 于是 $gH = g'H$ 。

由此, 左陪集两两不交, 把 G 分成若干块。两个左陪集相等的条件可以直接写成

$$gH = g'H \iff g^{-1}g' \in H.$$

左陪集的集合记作 $G/H = \{gH : g \in G\}$, 右陪集的集合记作 $H \backslash G = \{Hg : g \in G\}$; 左陪集的个数 $|G/H|$ 称为 H 在 G 中的指数 (index)。每个陪集都与 H 一样大: 固定 g , $h \mapsto gh$ 是 H 到 gH 的双射。所以若 G 有限, 则

$$|G/H| = \frac{|G|}{|H|}, \quad |G| = |G/H| \cdot |H|,$$

例如 $\mathbb{Z}_6 = \{0, 1, \dots, 5\}$ 中取 $H = \{0, 3\}$: 陪集有三个 ($\{0, 3\}$ 、 $\{1, 4\}$ 、 $\{2, 5\}$)，每块 2 个元素， $6 = 3 \cdot 2$ 。

特别地 $|H|$ 整除 $|G|$ 。几点说明：

- 无限群不能直接做这种除法：陪集个数要按基数理解。
- 逆命题方向： $d \mid |G|$ 不保证存在 d 阶子群——正四面体的旋转对称群有 12 个元素，却没有 6 阶子群。

例： $\mathbb{Z}$ 中取 $H = n\mathbb{Z}$ ，陪集是

$$0 + n\mathbb{Z}, \quad 1 + n\mathbb{Z}, \quad 2 + n\mathbb{Z}, \quad \dots, \quad (n-1) + n\mathbb{Z},$$

共 n 个，即按模 n 的余数分出的类。

5 正规子群

参考：[DF] Dummit–Foote 《Abstract Algebra》§3.1 (Proposition 7)、§2.2 (中心 $Z(G)$)；[DS] 《离散数学与结构》§9.5。

5.1 定义与等价形式

设 $N \leq G$ 。若对每个 $g \in G$ 都有

$$gN = Ng,$$

称 N 为 G 的正规子群 (normal subgroup)，记作 $N \trianglelefteq G$ 。等价地，

$$N \trianglelefteq G \iff \forall g \in G, gNg^{-1} = N \iff \forall g \in G, \forall n \in N, gng^{-1} \in N.$$

最后一个单侧条件推出等号的方法：对 g^{-1} 用同一条件得 $g^{-1}Ng \subseteq N$ ，于是对任意 $x \in N$ ，有 $x = g(g^{-1}xg)g^{-1} \in gNg^{-1}$ ，得到反向包含，两边相等。

正规性是 N 在 G 中的性质，不表示 N 自身是 Abel 群： $gng^{-1} \in N$ 与 $gn = ng$ 是两回事。

5.2 判别与例子

Abel 群的情形。若 G 是 Abel 群，则任意子群 N 都正规，因为 $gng^{-1} = n$ ；更一般地， $N \leq Z(G)$ 时 $N \trianglelefteq G$ ，其中 $Z(G) = \{g \in G : gx = xg \text{ 对一切 } x \in G\}$ 是 G 的中心 (center)。但 N 本身是 Abel 群远远不够，不正规的子群照样存在 (见下例)。

指数 2。若 $|G/N| = 2$ ，则 $N \trianglelefteq G$ 。证明： $g \in N$ 时 $gN = Ng = N$ ； $g \notin N$ 时，左陪集 gN 只能等于另一个非 N 的块，即 $G \setminus N$ ，同理 $Ng = G \setminus N$ ，所以 $gN = Ng$ 。

反例。 $H = \{e, (1\ 2)\} \leq S_3$ 不正规，因为

$$(1\ 2\ 3)(1\ 2)(1\ 2\ 3)^{-1} = (2\ 3) \notin H.$$

可见正规性是需要验证的额外条件，子群并不自动正规。

5.3 传递性

子群的包含关系传递： $K \leq H$ 且 $H \leq G$ 推出 $K \leq G$ 。正规性没有这种传递性： $K \trianglelefteq H$ 且 $H \trianglelefteq G$ 推不出 $K \trianglelefteq G$ （它们只能推出 $gkg^{-1} \in H$ ，未必落在 K 中）。在 D_8 中取

$$G = D_8, \quad H = \{e, r^2, s, r^2s\}, \quad K = \{e, s\}.$$

$|G/H| = 2$ 给出 $H \trianglelefteq G$ ； $|H/K| = 2$ 给出 $K \trianglelefteq H$ 。但是

$$rsr^{-1} = r^2s \notin K,$$

所以 $K \not\trianglelefteq G$ 。正规性取决于子群嵌在哪个大群里，不能只看子群本身。

6 商集与商群

参考：[DF] Dummit–Foote 《Abstract Algebra》§3.1–3.2；[DS] 《离散数学与结构》§9.5。

对任意子群 $N \leq G$ ，左陪集都能收集成一个商集；但只有 $N \trianglelefteq G$ 时，按代表元相乘才给出良定义的群运算，得到商群（quotient group） G/N 。

6.1 商集与乘法的良好定义性

设 $N \leq G$ 。左陪集把 G 分割成互不相交的块，收集起来得到商集

$$G/N = \{gN : g \in G\}.$$

若 $N \trianglelefteq G$ ，在商集上定义

$$(gN)(hN) = (gh)N.$$

问题是：陪集的代表元不唯一，右边是否与选择无关？设 $g' = gn$ 、 $h' = hm$ ，其中 $n, m \in N$ ，则

$$g'h' = (gn)(hm) = gh(h^{-1}nh)m.$$

由正规性 $h^{-1}nh \in N$ ，再由 N 对乘法封闭得 $(h^{-1}nh)m \in N$ ，所以

$$g'h'N = ghN.$$

乘积只由两个陪集决定, 这就是良定义性。

反过来, 正规性也是必要条件。假设上述乘法良定义。任取 $g \in G, n \in N$, 由 $1N = nN$ 和良定义性,

$$(1N)(g^{-1}N) = (nN)(g^{-1}N),$$

即 $g^{-1}N = (ng^{-1})N$, 所以 $ng^{-1} \in g^{-1}N$, 存在 $n' \in N$ 使 $ng^{-1} = g^{-1}n'$ 。左乘 g 得 $gng^{-1} = n' \in N$ 。于是 $N \trianglelefteq G$ 。所以“正规”正是代表元乘法合法的充要条件。

6.2 商群的群公理

当 $N \trianglelefteq G$ 时, 上述运算构成群。结合律由 G 的结合律诱导:

$$((gN)(hN))(kN) = ((gh)k)N = (g(hk))N = (gN)((hN)(kN)).$$

单位元是 N : $(gN)N = (ge)N = gN$, 同理 $N(gN) = gN$ 。逆元是 $g^{-1}N$:

$$(gN)(g^{-1}N) = N = (g^{-1}N)(gN).$$

于是 G/N 是一个群。

6.3 例

整数模 n 。加法群 $\mathbb{Z}$ 中 $n\mathbb{Z}$ 是正规子群, 商群元素是剩余类 (residue class)

$$a + n\mathbb{Z} = \{a + kn : k \in \mathbb{Z}\},$$

运算为 $(a + n\mathbb{Z}) + (b + n\mathbb{Z}) = (a + b) + n\mathbb{Z}$, 即熟悉的 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (也记作 $\mathbb{Z}_n$)。

可逆矩阵商掉行列式为 1 的矩阵。行列式相同的两个矩阵相差一个 $SL_n(F)$ 中的因子: $\det(AB^{-1}) = \det A (\det B)^{-1}$, 所以每个陪集恰好由行列式相同的矩阵组成。于是

$$GL_n(F)/SL_n(F) \cong F^\times.$$

7 群同态: 定义、核与像

参考: [DF] Dummit–Foote «Abstract Algebra» §1.6 (定义)、§3.1 (Proposition 1)、§3.3 (Corollary 17); [DS] «离散数学与结构» §9.5。

7.1 定义

设 G, H 是群。映射 $\varphi: G \rightarrow H$ 若对任意 $a, b \in G$ 满足

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b),$$

称为群同态 (homomorphism)。若 φ 是单射, 称为单同态; 若为满射, 称为满同态; 若既单又满 (即双射), 称为同构 (isomorphism), 记 $G \cong H$ 。

7.2 同态保持的结构

设 e_G, e_H 分别是两群的单位元。由

$$\varphi(e_G) = \varphi(e_G e_G) = \varphi(e_G)^2$$

和消去律得 $\varphi(e_G) = e_H$ 。又

$$e_H = \varphi(e_G) = \varphi(aa^{-1}) = \varphi(a)\varphi(a^{-1}),$$

所以 $\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}$ 。归纳得 $\varphi(a^n) = \varphi(a)^n$ ($n \in \mathbb{Z}$)。因此若 $|a|$ 有限, 则 $|\varphi(a)|$ 整除 $|a|$; 同构保持元素的阶。

7.3 核与像

$$\text{im } \varphi = \varphi(G) = \{\varphi(g) : g \in G\} \leq H, \quad \ker \varphi = \{g \in G : \varphi(g) = e_H\} \leq G.$$

像 (image) 是目标群中被映到的部分, 核 (kernel) 是被映到单位元的元素。

验证 $\ker \varphi \leq G$: 对 $g, g' \in \ker \varphi$,

$$\varphi(g(g')^{-1}) = \varphi(g)\varphi(g')^{-1} = e_H e_H^{-1} = e_H,$$

由子群判定准则即得。

核是正规子群: 若 $k \in \ker \varphi$, $g \in G$, 则

$$\varphi(gkg^{-1}) = \varphi(g)e_H\varphi(g)^{-1} = e_H,$$

所以 $gkg^{-1} \in \ker \varphi$, 即 $\ker \varphi \trianglelefteq G$ 。

7.4 单射与满射

同态满足

$$\varphi \text{ 单射} \iff \ker \varphi = \{e_G\}.$$

证明: 若 $\varphi(a) = \varphi(b)$, 则

$$\varphi(ab^{-1}) = \varphi(a)\varphi(b)^{-1} = e_H,$$

即 $ab^{-1} \in \ker \varphi$; 核平凡时 $a = b$ 。反之若 $k \in \ker \varphi$, 则 $\varphi(k) = \varphi(e_G)$, 单射给出 $k = e_G$ 。满射等价于 $\text{im } \varphi = H$ 。

7.5 例

1. 行列式 $\det : GL_n(F) \rightarrow F^\times$ 是满同态, 核为

$$SL_n(F) = \{A \in GL_n(F) : \det A = 1\}.$$

对任意 $c \in F^\times$, 矩阵 $\text{diag}(c, 1, \dots, 1)$ 的行列式是 c , 所以满射。

2. 对 $N \trianglelefteq G$, 映射 $\pi : G \rightarrow G/N$, $\pi(g) = gN$, 是满同态且 $\ker \pi = N$ 。

7.6 同态的纤维

对 $h \in \text{im } \varphi$, 纤维 (fiber) $\varphi^{-1}(h)$ 是核的一个陪集:

$$\varphi^{-1}(h) = g \ker \varphi \quad (\text{任取 } g \text{ 使 } \varphi(g) = h).$$

因为 $x \in \varphi^{-1}(h) \iff \varphi(g^{-1}x) = e_H \iff g^{-1}x \in \ker \varphi$ 。于是同态把定义域按核的陪集分块, 这正是第一同构定理的直观。

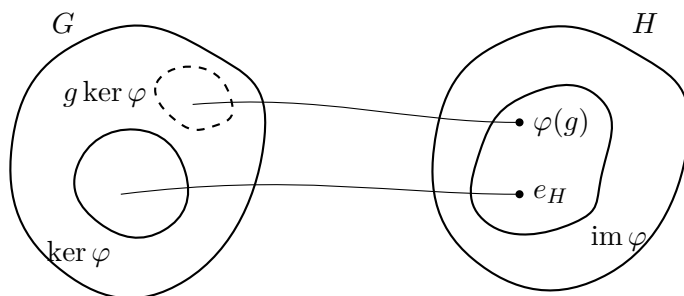


图: 同态把每个陪集 (纤维) 压成一点: $\ker \varphi$ 压到 e_H , 陪集 $g \ker \varphi$ 压到 $\varphi(g)$ 。

8 第一同构定理 (First Isomorphism Theorem)

参考: [DF] Dummit-Foote «Abstract Algebra» §3.3 (Theorem 16、Corollary 17); [DS] «离散数学与结构» §9.5。

8.1 定理

设 $\varphi : G \rightarrow H$ 是群同态, 则 $\ker \varphi \trianglelefteq G$, 且

$$G/\ker \varphi \cong \text{im } \varphi.$$

若 φ 是满射, 右边就是 H , 常写成 $G/\ker \varphi \cong H$ 。

这条定理就是说: φ 把核里的元素全压到单位元; 把每个陪集都缩成一点, G 剩下的结构和 $\text{im } \varphi$ 完全一样。例如 $\varphi: \mathbb{Z}_4 \rightarrow \mathbb{Z}_2, k \mapsto k \bmod 2$: 核是 $\{0, 2\}$, 把 $\{0, 2\}$ 与 $\{1, 3\}$ 各自压成一个点, $\mathbb{Z}_4$ 就只剩两个点, 正好是 $\mathbb{Z}_2$ 。

8.2 证明

令 $N = \ker \varphi$, 定义

$$\bar{\varphi}: G/N \longrightarrow \text{im } \varphi, \quad \bar{\varphi}(gN) = \varphi(g).$$

需要验证四点。

良定义。 若 $gN = g'N$, 则 $g^{-1}g' \in N$, 所以 $\varphi(g^{-1}g') = e_H$, 即 $\varphi(g)^{-1}\varphi(g') = e_H$, 从而 $\varphi(g) = \varphi(g')$ 。同一个陪集的代表元给出同一个像。

同态。 对 $gN, g'N \in G/N$,

$$\bar{\varphi}((gN)(g'N)) = \bar{\varphi}(gg'N) = \varphi(gg') = \varphi(g)\varphi(g') = \bar{\varphi}(gN)\bar{\varphi}(g'N).$$

满射。 任取 $y \in \text{im } \varphi$, 有 $y = \varphi(g) = \bar{\varphi}(gN)$ 。

单射。 若 $\bar{\varphi}(gN) = e_H$, 则 $\varphi(g) = e_H$, 即 $g \in N$, 所以 $gN = N$ 是单位元, 核平凡。

于是 $\bar{\varphi}$ 是同构, 定理得证。

8.3 例

行列式 $\det: GL_n(F) \rightarrow F^\times$ 是满同态, 核为 $SL_n(F)$ 。代入第一同构定理得

$$GL_n(F)/SL_n(F) \cong F^\times.$$

8.4 推论

- φ 单射 $\iff \ker \varphi = \{e\}$; 此时 φ 给出 $G \cong \text{im } \varphi$ 。
- φ 满射时 $G/\ker \varphi \cong H$ 。
- 若 G 有限, 则 $|G| = |\ker \varphi| \cdot |\text{im } \varphi|$; 一般地 $|G/\ker \varphi| = |\text{im } \varphi|$ 。
- 对任意 g, g' 有 $\varphi(g) = \varphi(g') \iff g\ker \varphi = g'\ker \varphi$, 即每个纤维都是核的陪集。把每个纤维缩成一点, 就得到 $G/\ker \varphi \cong \text{im } \varphi$ 。

9 对应定理 (Correspondence Theorem)

参考: [DF] Dummit–Foote 《Abstract Algebra》§3.3 (Theorem 20); [DS] 《离散数学与结构》§9.5。

设 $N \trianglelefteq G$, $\pi: G \rightarrow G/N$, $\pi(g) = gN$ 。则

$$\{H \leq G : N \leq H\} \longleftrightarrow \{\overline{H} \leq G/N\}, \quad H \longmapsto H/N, \quad K \longmapsto \pi^{-1}(K),$$

是一一对应, 两个方向互为逆映射。对应保持结构: 对 $N \leq A, B \leq G$,

$$A \leq B \iff A/N \leq B/N, \quad A \trianglelefteq G \iff A/N \trianglelefteq G/N.$$

也就是说, G/N 的子群恰好是包含 N 的子群商掉 N 得到的。

参考文献

- [DF] D. S. Dummit, R. M. Foote. *Abstract Algebra*, 3rd ed. John Wiley & Sons, 2004.
- [DS] 邓小铁、王畅. 《离散数学与结构》. 未定稿, 2023.